UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Fondamenti di Programmazione
A.A. 2025-2026
Pierluca Ferraro

Esercitazione 03
Costrutti condizionali, semplici costrutti iterativi

Esercizio 1
Implementare in C dei programmi per risolvere i seguenti problemi:

1. Calcolare il valore assoluto di un numero in input.
2. Permettere all'utente di inserire due numeri e un operatore tra +, -, /, * e stampare il risultato dell'operazione.
3. Scambiare il valore di due variabili intere.

Esercizio 2
Implementare in C un programma che consenta all'utente di inserire un anno e di verificare se esso è bisestile. Si ricorda che un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma non per 100, oppure se è divisibile per 400 (ad esempio il 1900 non è stato bisestile, mentre il 2000 lo è stato).

Esercizio 3
Implementare in C un programma che chieda all'utente di inserire tre numeri interi (n1, n2, n3) e li ordini in modo crescente e stampi i nuovi valori delle tre variabili.
Esempio: se l'utente inserisce n1 = 5, n2 = 2, n3 = 8, alla fine del programma il valore delle variabili dovrà essere: n1 = 2, n2 = 5, n3 = 8.

Esercizio 4
Implementare in C un programma che chieda all'utente di inserire un carattere minuscolo e determini se è una vocale o una consonante.
Extra: ripetere l'esercizio per rendere il programma non case-sensitive. In altre parole, l'utente può inserire un carattere maiuscolo o minuscolo ed ottenere lo stesso risultato.

Esercizio 5
Implementare in C un programma che chieda all'utente di inserire un numero intero N da tastiera e stampi il valore del fattoriale di N.
Suggerimento: il fattoriale di un numero è il prodotto di tutti i numeri compresi tra 1 ed N. Inoltre, 0! = 1.

Esercizio 6
Implementare in C un programma che stampi i primi N numeri di Fibonacci, con N definito dall'utente. I numeri di Fibonacci sono una sequenza di valori interi che inizia con i due valori fissi 1 e 1 e ogni successivo valore è la somma dei due precedenti.
Esempio: i primi 10 numeri di Fibonacci sono: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55.